

方位別遅延snapshot方式 方位別共分散の方位選択性検証

1. 目的

方位別遅延snapshot方式のWeight方式を実装・校正する前に、方式が前提としていた次の仮説を検証する。

正しい候補方位では方位別共分散が強くなり、誤った候補方位では弱くなる。

受波信号に40度の信号が含まれる場合、120度候補で切り出したsnapshotから信号そのものが消えるわけではない。したがって、方位別共分散を単純な信号あり / なしとして解釈せず、次を分離して評価する。

- snapshotに信号powerが含まれているか
- 共分散がrank-1信号空間を持つか
- 信号の複素空間構造が候補方位のsteeringと整合するか
- 候補方位ごとに異なる時間sampleを使うことでcoherenceが変化するか

本検証では固定Weight閾値を決定しない。各指標の方位選択性を分類し、Weightの主指標と補助条件を確定することを目的とする。

2. 方位別遅延snapshot方式の方位別snapshot生成

2.1 配列shape

主な配列shapeは次のとおりとする。

配列	shape	axis
受波信号	[n_ch,n_sample]	channel、時間sample
中心sample表	[2,n_ch,n_beam]	1秒segment、channel、segment内beam
方位一致表	[2,n_beam]	1秒segment、segment内beam
snapshot	[n_ch,NFFT,n_beam]	channel、snapshot時間、beam
FFT spectrum	[n_ch,n_bin,n_beam]	channel、周波数bin、beam
方位別共分散	[n_direction,n_ch,n_ch,n_bin]	候補方位、行channel、列channel、周波数bin
steering table	[n_ch,n_bin,n_direction]	channel、周波数bin、候補方位

評価条件ではn_ch=64、NFFT=128、実信号rFFTなのでn_bin=65、global保持方位数は159である。各1秒は片側79方位を各2回と90度を1回観測し、合計159

snapshotとする。偶数秒・奇数秒で左右を切り替え、非更新側は減衰させず保持する。

2.2 中心sampleと時間軸復元

候補方位ごとに、到来遅延へ対応した異なる中心sampleから各channelのsnapshotを取得する。channel i、候補方位θの中心sampleをc_i(θ)、共通参照中心をc_ref(θ)とすると、中心時刻差は次式となる。

$$\Delta t_i(\theta) = \frac{c_i(\theta) - c_{ref}(\theta)}{f_s}$$

異なる中心時刻から得たFFT spectrumを共通参照時刻へ戻すため、FFT後に次の位相補正を行う。

$$X_i^{ref}(k, \theta) = X_i^{cut}(k, \theta) \exp(-j2\pi f_k \Delta t_i(\theta))$$

負号は、時刻がΔtだけ進んだsnapshotに含まれる正の位相進みを打ち消し、共通参照時刻へ戻す規約に対応する。単位はf_k [Hz]、Δt [s]であり、指数部は無次元である。

この補正後に形成する共分散は、候補方位へ整相済みの座標ではなく、共通参照時刻に戻した物理的なchannel位相を保持する。

$$R(k, \theta) = E[X_i^{ref}(k, \theta) X_i^{ref}(k, \theta)^H]$$

したがって、steering整合評価では物理steering vectorを一度適用する。全channel同相vectorを使うのは、候補方位へ整相済みの共分散を評価する別の定義であり、現行方位別遅延snapshot方式には適用しない。

3. 方位差が生じる条件

3.1 対角unitary変換だけの場合

候補方位処理がchannelごとの位相回転だけなら、方位別共分散は次式で表される。

$$R_{\theta} = D(\theta) R D(\theta)^H$$

$D(\theta)$ が絶対値1の対角要素を持つunitary行列なら、次の量は候補方位によらず不変である。

$$\text{tr}(R_{\theta}) = \text{tr}(R)$$

$$\lambda_i(R_{\theta}) = \lambda_i(R)$$

$$\|R_{\theta}\|_F = \|R\|_F$$

$$|(R_{\theta})_{(ij)}| = |R_{(ij)}|$$

従って、trace、固有値、Frobenius norm、絶対値正規化相関は方位を識別できない。

3.2 非unitaryな差が残る場合

方位別遅延snapshot方式では候補方位ごとに異なる有限時間窓を切り出す。そのため、次の場合は位相回転だけでは表せない差が残る可能性がある。

- 候補方位間の遅延差が信号の自己相関時間に対して無視できない
- 信号が広帯域でcoherence timeが短い
- snapshot長が短く、異なる窓が異なる波形区間を含む
- 長基線により候補方位間のchannel遅延差が大きい
- transientまたは時間変動信号を処理する

一方、定常tone、snapshotより十分長いcoherence time、短基線、小さい方位差ではunitary変換へ近づく。広帯域で指標に方位差が現れても、その差が正しい方位で最大になる保証はないため、実測で確認する。

4. 評価指標

4.1 共分散power

$$P_{\text{trace}}(k, \theta) = \text{tr}(R(k, \theta)) = \sum_i R_{(ii)}(k, \theta)$$

R_{ii} はchannel i のpowerなので、traceは全channelの合計powerを表す。単位は入力信号の二乗にFFTスケールが掛かったpowerである。本評価では候補方位間の相対比較に使い、物理音圧レベルとして扱わない。

4.2 off-diagonal正規化相関

対角成分を除く下三角channel pairについて次を計算する。

$$\rho_{(ij)}(k, \theta) = \frac{|R_{(ij)}(k, \theta)|}{(\sqrt{R_{(ii)}(k, \theta) R_{(jj)}(k, \theta)})} \quad i > j$$

複素相関を直接平均せず、各pairの絶対値正規化相関を求めてからmean、median、95 percentile、maximumを計算する。maximumは多数pairから最大値を選ぶ極値biasを持つため比較用に限定する。

非等間隔アレイの基線長はchannel index差ではなく受波器座標から求める。

$$d_{(ij)} = |p_i - p_j|$$

物理基線長別、波長正規化基線長 $d_{ij} f_k / c$ 別、中央--中央・中央--外側・外側--外側pair別の統計も保存する。

4.3 複素steering整合量

物理steering vectorをchannel norm 1へ正規化する。

$$u(k, \theta) = (a(k, \theta)) / (\|a(k, \theta)\|)$$

共分散powerに対する候補steering方向のpower占有率を次式で定義する。

$$\eta(k, \theta) = \frac{u(k, \theta)^H R(k, \theta) u(k, \theta)}{\text{tr}(R(k, \theta))}$$

η は無次元で、理論範囲は0-1である。空間白色雑音では期待値が概ね次式となる。

$$\eta_{\text{noise}} \approx \frac{1}{N_{\text{ch}}}$$

64chでは $1/64=0.015625$ である。

4.4 固有値集中度

共分散の固有値を降順に $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ とする。

$$q_{\text{eig}}(k, \theta) = \frac{\lambda_1(k, \theta)}{\text{tr}(R(k, \theta))}$$

$$g_{\text{eig}}(k, \theta) = \frac{\lambda_1(k, \theta) - \lambda_2(k, \theta)}{\text{tr}(R(k, \theta))}$$

これらはrank-1信号空間の有無を表す補助指標であり、主固有vectorが候補steeringと一致することは保証しない。

4.5 rank-1 steering model残差

norm 1のsteering u に対する最適powerを次式で求める。

$$p(k, \theta) = u(k, \theta)^H R(k, \theta) u(k, \theta)$$

$$R_{\text{model}}(k, \theta) = p(k, \theta) u(k, \theta) u(k, \theta)^H$$

$$\varepsilon(k, \theta) = \frac{\|R(k, \theta) - R_{\text{model}}(k, \theta)\|_F}{\|R(k, \theta)\|_F}$$

ε は小さいほど候補steeringのrank-1

modelへ整合する。実装では巨大なmodel配列を追加生成せず、次の同値式を使う。

$$\|R - p u u^H\|_F^2 = \|R\|_F^2 - p^2$$

5. steering整合量の同値計算

瞬時共分散を $R_{\text{inst}} = X X^H$ とすると、次が成り立つ。

$$u^H (X X^H) u = |u^H X|^2$$

$$\text{tr}(X X^H) = \|X\|^2$$

従って、FFT直後のsnapshotからsteering powerとtotal powerを計算し、共分散と同じ忘却係数で指数積分できる。

$$P_s(s, t+1) = (1-\alpha) P_s(s, t) + \alpha |u^H X_t|^2$$

$$P_t(t, t+1) = (1-\alpha) P_t(t, t) + \alpha \|X_t\|^2$$

$$\eta = (P_s) / (P_t)$$

完成共分散へ全方位の二次形式を適用する演算量は、

$$O(N_{\text{beam}} N_{\text{bin}} N_{\text{ch}}^2)$$

FFT直後の直接射影は、

$$O(N_{\text{beam}} N_{\text{bin}} N_{\text{ch}})$$

である。この削減は近似ではなく数学的同値変換である。

6. 評価条件

6.1 アレイと信号処理条件

項目	設定
array	中央密・外側疎の左右対称64ch sparse array
開口長	32 m
最小隣接間隔	0.25 m
最大隣接間隔	1.0 m
音速	1500 m/s
sample rate	8192 Hz
NFFT	128 sample
snapshot長	15.625 ms
周波数分解能	64 Hz
broadband帯域	128--1024 Hz
target方位	40 deg
target level	0 dB re input RMS
noise level	-32 dB re input RMS/ $\sqrt{\text{Hz}}$
積分時間	10 s
全方位の平均更新率	1 update/s
10秒の概算有効snapshot数	10

target levelは帯域積分RMS、noise levelはone-sided amplitude spectral densityとしてscene_rendererへ指定する。toneの0 dB re input RMSは実信号peak振幅 $\sqrt{2}$ に対応する。

6.2 scene

次の6 sceneを独立生成した。

1. noise-only
2. 512 Hz tone target-only
3. 128--1024 Hz broadband target-only
4. broadband target + 空間白色雑音
5. broadband target + 空間相関雑音
6. 40度と75度の複数broadband信号 + 空間白色雑音

乱数seed、受波器全座標、SL、NL、音速、snapshot長、積分時間は成果物JSONとNPZへ保存する。

6.3 表示・数値比較条件

画像は全sceneで同じ方位軸、周波数軸、snapshot時刻を使用する。無次元比は色範囲0--1、traceは全scene共通最大値で正規化する。toneの数値評価は512 Hz binだけ、broadbandは128--1024 Hzを帯域平均する。

各指標について次を保存する。

- 正しい40度の補間値
- 40度 $\pm$ 2度の平均
- 40度から20度以上離れた方位の平均
- 正解近傍対遠方margin
- peak方位とpeak誤差
- backgroundからpeakまでのhalf-height幅

- 正解方位外の最大値または最小残差
- 2秒完成周期ごとの時間収束

7. 決定論的テスト

次を小規模配列で確認した。

1. 対角unitary変換でtrace、固有値、Frobenius norm、 $|R_{ij}|$ が不変である。
2. rank-1共分散では整合steeringの $\eta=1$ 、直交steeringの $\eta=0$ となる。
3. 4ch空間白色共分散では $\eta=1/4$ となる。
4. 4ch空間白色共分散のrank-1残差は $\sqrt{3}/2$ となる。
5. 同じsnapshotと忘却係数なら、完成共分散から求めた η とFFT直後に直接積分した η が一致する。
6. scene評価で直接積分 η と共分散 η の最大絶対差は 4.8×10^{-7} 以下であった。

8. 検証結果

8.1 主要数値

scene	指標	40度±2度	20度以上遠方	margin	peak方位
tone target-only, 512 Hz	trace	226904	226904	0.0	0.00 deg
tone target-only, 512 Hz	correlation mean	1.000	1.000	0.000	0.00 deg
tone target-only, 512 Hz	eta	0.974	0.0038	0.970	39.87 deg
broadband target-only	trace	28341	29911	-1570	125.32 deg
broadband target-only	correlation mean	0.837	0.760	0.078	51.27 deg
broadband target-only	eigenvalue fraction	0.845	0.776	0.070	51.27 deg
broadband target-only	eta	0.777	0.017	0.760	39.87 deg
broadband target-only	rank-1 residual	0.385	0.995	0.610低下	39.87 deg
broadband + white noise	eta	0.465	0.015	0.450	38.73 deg
broadband + correlated noise	eta	0.464	0.029	0.436	39.87 deg
multiple signals	eta	0.316	0.032	0.284	39.87 deg

noise-onlyの128--1024 Hzにおける η 平均は0.015701であり、理論値 $1/64=0.015625$ との差は0.000076であった。

8.2 狭帯域tone

512 Hz toneでは、trace、絶対値相関、最大固有値比、固有値gapが候補方位によらず同一となった。これは定常狭帯域信号において候補処理がunitary位相変換へ近づくという予測と一致する。

一方、 η は39.87度にpeakを持ち、正解近傍と遠方のmarginは0.957であった。信号powerやrank-1性だけでは方位を区別できず、複素steeringとの整合が必要である。

8.3 広帯域信号

広帯域では候補ごとに異なる有限時間窓の効果により、trace、絶対値相関、固有値集中度にも差が現れた。しかし、次の理由から方位Weightには使用できない。

- target-onlyのtraceは正解近傍より遠方平均の方が大きい
- correlation meanと固有値比のpeakは51.84度となり、正解40度を示さない
- target + noiseではこれらのpeakが29--75度へ移動する
- 差の大きさが少数snapshotと有限窓のpower変動に依存する

η は全target

sceneで39.30--40.44度にpeakを形成した。空間相関雑音を加えても正解対遠方marginは0.428であった。

8.4 snapshot不足

全方位の平均更新率は1 update/sなので、10秒で概算10

snapshotを持つ。noise-onlyでも絶対値相関meanは約0.36、最大固有値比は約0.33となり、有限snapshotのsample covariance biasは残る。

broadband target-onlyの η peakは完成時刻2、4、6、8、10秒でそれぞれ次のように変化した。

完成時刻	peak方位
2 s	40.44 deg
4 s	38.73 deg
6 s	41.01 deg
8 s	39.30 deg
10 s	40.44 deg

10秒条件では有限snapshotによる揺れが残る。T=10 sは実装同値性の確認に使い、T=40/128 sで分布収束を比較した結果、最終peakはいずれも39.87度であった。

8.5 開口長と共通信号の切り分け

本書では「共通信号」を、同一位相平面上にあり、物理的な到来遅延を補償すれば各channelで同一となる広帯域波形と定義する。正横90度から到来する場合は各channelの同一時刻の波形が共通成分となる。方位がずれる場合は、方位と受波器位置で決まる時間差だけ移動した波形が共通成分である。

開口長Dが短いと、候補方位間の端間遅延差

$$\Delta\tau_{((\text{mismatch}))} = (D |\cos \theta_s - \cos \theta_c|) / c$$

が広帯域信号の自己相関時間より十分小さくなる。このとき全候補方位のsteering vectorが事実上区別できず、 η が全方位で1に近づく。帯域幅B=1024-128=896 Hzに対する自己相関時間の目安は $1/B=1.116$ msである。

中央密・外側疎の64ch相対配置を保ち、開口長だけを0.25--320 mへscaleした。方位量子化誤差を開口長効果と混同しないため、信号方位は159方位表上の39.8734度とした、128--1024 Hz、target-only、T=10 sである。

開口長	40度と90度の端間遅延差	遅延差 / 1/B	正解近傍 η	20度以上遠方 η	margin	全方位最小 η
0.25 m	0.128 ms	0.114	0.9998	0.9689	0.0309	0.9315
0.5 m	0.255 ms	0.229	0.9994	0.8894	0.1100	0.7661
1 m	0.511 ms	0.458	0.9973	0.6968	0.3006	0.4379
2 m	1.021 ms	0.915	0.9922	0.4563	0.5359	0.1760
4 m	2.043 ms	1.830	0.9793	0.2541	0.7253	0.0475
8 m	4.086 ms	3.661	0.9516	0.1122	0.8394	0.0079
16 m	8.171 ms	7.321	0.9051	0.0420	0.8632	0.0025
32 m	16.342 ms	14.643	0.7903	0.0171	0.7732	0.0012
320 m	163.725 ms	146.698	0.1518	0.0130	0.1388	0.0040

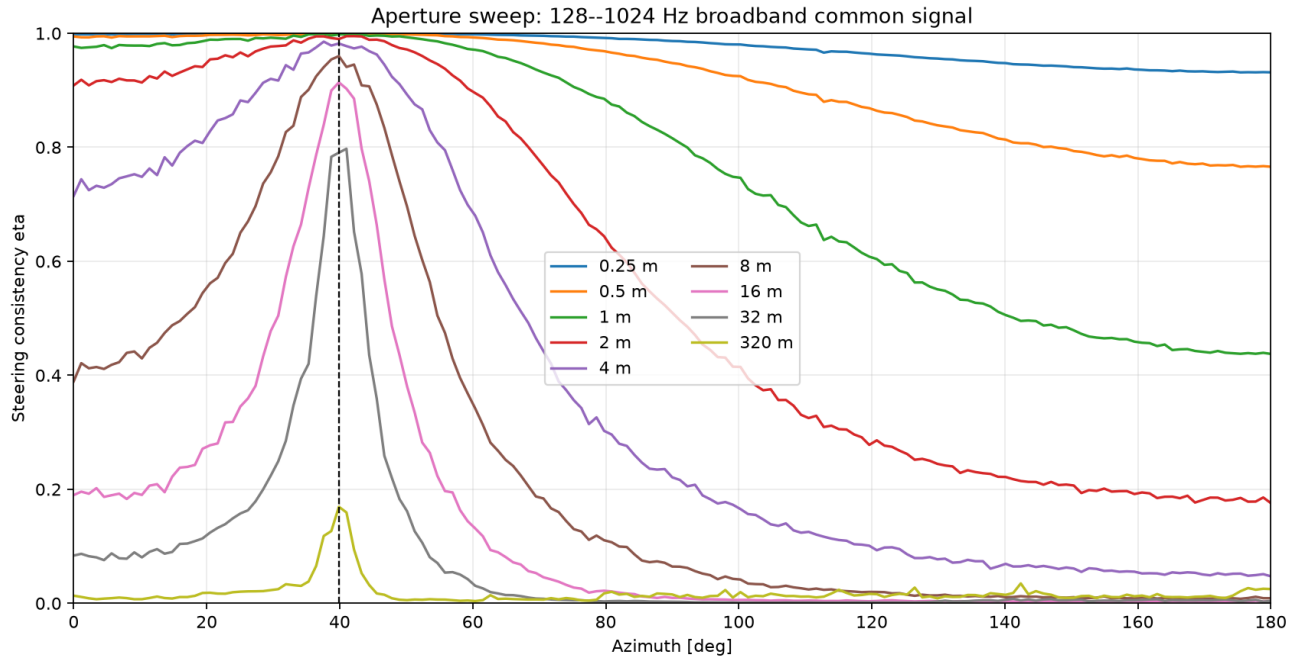
0.25

m開口では最小 η でも0.9315であり、「開口長が短いと全方位の相関が1に近づく」ことを再現した。ただし、320 mで正解 η が0.1518まで低下した原因は開口長の物理効果だけではない。中心sample表の行別scaleが到来遅延まで縮小している。

開口長	理論両端遅延	中心表snapshot 1	中心表snapshot 2	絶対値の不足
32 m	-16.373 ms	-4.395 ms	-4.639 ms	11.98 / 11.73 ms
320 m	-163.725 ms	-44.678 ms	-46.021 ms	119.05 / 117.70 ms

したがって320 mの方位別共分散は、意図した「同一波面の同一時間区間を切り出した共分散」になっていない。中心表の遅延保持誤差を修正するまで、32 mおよび320 mの絶対etaを開口長の採否根拠に使用しない。

320 mの共分散はHermitian相対誤差 $3.85\text{e-}8$ 、帯域内最小固有値 $5.57\text{e-}4$ （最大固有値 $2.79\text{e}4$ に対する数値誤差範囲）で、行列の数値品質は成立した。しかし、traceの正解対遠方marginは-2378、相関meanは0.0114、固有値集中度は0.0075、steering etaは0.1388である。steering etaだけが正解39.8734度にpeakを保ったが、rank-1残差は正解近傍で0.949と大きく、正解方位でも共通snapshotを形成できていないことを示す。



8.6 100 Hz帯・長大等間隔ULAの再評価

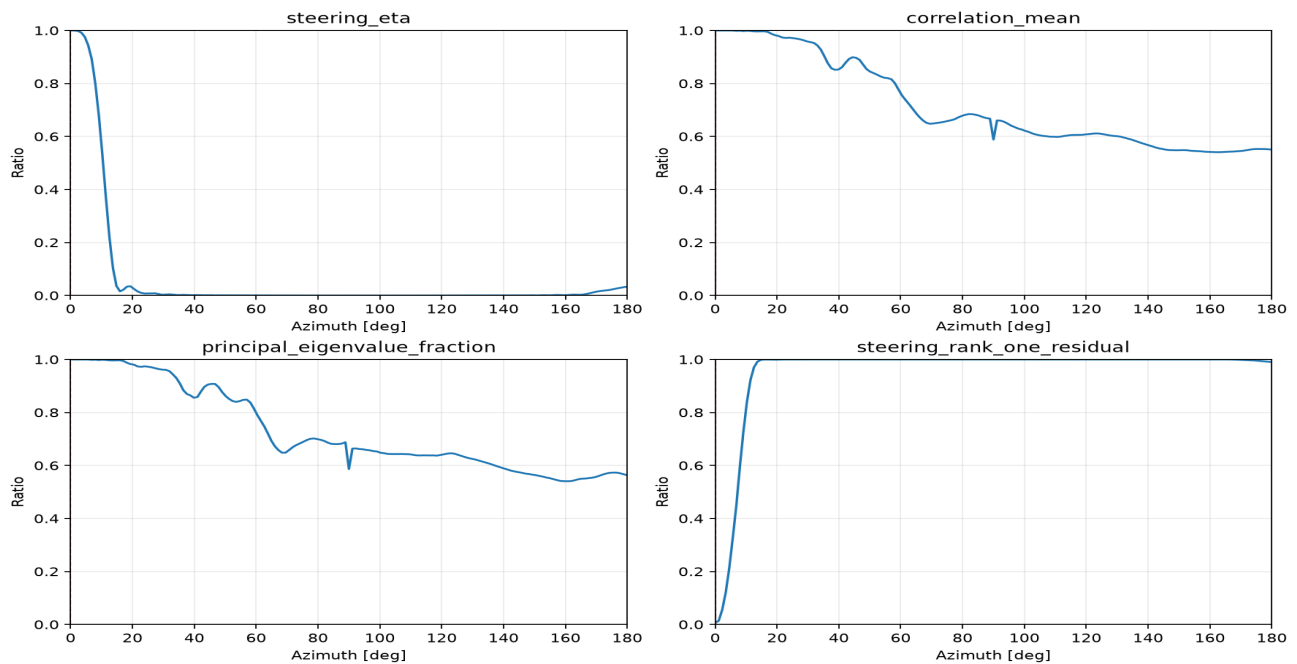
320 m評価で見つかった行別scaleを廃止し、全channel共通の基準中心だけを可用範囲へscaleし、物理到来遅延をscaleせず加える実装へ修正した。

エンドファイアで候補方位間の時間軸差を十分に確保するため、64ch等間隔ULAを使用した。信号帯域は80--120 Hz、受波器間隔は120 Hzの半波長6.25 m、開口長393.75 mである。fs=1024 Hz、NFFT=128なのでブロック長は125 ms、エンドファイア両端遅延は262.5 msで、ブロック長の2.1倍である。

修正後の中心表が与えた両端遅延は2 snapshotとも-262.695 msで、理論-262.500 msとの差は0.2 sampleであった。

scene	指標	正解0-2度	20度以上遠方	margin	peak誤差
target-only	correlation mean	0.9999	0.6767	0.3232	1.139度
target-only	steering eta	0.9998	0.0030	0.9968	1.139度
target-only	eigenvalue fraction	0.9999	0.6939	0.3060	1.139度
target-only	rank-1 residual	0.0102	0.9996	0.9895低下	0度
target+noise	correlation mean	0.9657	0.6636	0.3020	3.418度
target+noise	steering eta	0.9567	0.0024	0.9543	2.278度
target+noise	eigenvalue fraction	0.9667	0.6801	0.2866	3.418度
target+noise	rank-1 residual	0.1404	0.9999	0.8595低下	1.139度

traceはtarget-onlyで正解対遠方margin-2028となり、方位選択指標にならない。相関絶対値と固有値集中度は正解近傍で上昇するが、遠方にも高い曖昧peakを持つ。steering etaとrank-1 steering残差はエンドファイアの正解側を明確に分離した。共分散のHermitian相対誤差は $3.35\text{e-}8$ 以下、最小固有値は最大固有値に対して $2.0\text{e-}8$ 以下の負値であり、数値的にHermitian PSDと判定する。



9. 指標の分類

指標	分類	Weightへの使用
trace	共分散の合計power	方位Weightに使用しない
correlation mean/median/95	coherence・信号存在の補助説明	診断のみ
correlation maximum	極値biasを含む比較値	採否に使用しない
物理基線・d/λ別相関	長基線のcoherenceと曖昧性	診断・grating監視
最大固有値比・gap	rank-1信号空間の集中度	補助診断のみ
η	候補steeringとの複素位相整合	Weight主指標
rank-1 steering残差	候補rank-1 modelとの不一致	ηの補助診断

検証仮説に対する結論は次のとおりである。

「正しい候補方位で方位別共分散powerまたは絶対相関が大きくなる」という前提は成立しない。方位別遅延sn apshot方式の方位選択は、共分散の強弱ではなく、候補steeringとの複素位相整合性で行う。

10. Weight設計への反映

Weightの主指標をηとする。trace、絶対相関、固有値集中度を直接Weightへ使用しない。

補助成立条件は次とする。

- total powerが数値下限を超える
- ηが有限かつ物理範囲内である
- 完成共分散が有限である
- Hermitian誤差が許容範囲内である
- 半正定性が許容範囲内である

soft weight候補は次式を維持する。

$$g(k, \theta) = \text{clip} \left(\frac{\eta(k, \theta) - \gamma_{\text{off}}(k)}{\gamma_{\text{on}}(k) - \gamma_{\text{off}}(k)}, 0, 1 \right)$$

$\gamma_{\text{off}}(k)$ はnoise-onlyの周波数別分布と許容誤検出率、 $\gamma_{\text{on}}(k)$ はtarget sceneの検出率から校正する。既存評価のq99/q10は候補であり、固定値として採用しない。

Weight総和0、非有限、実効方位数不足、共分散品質不成立の場合は方式2共分散へfallbackする。T=40 sとT=128 sで有効snapshot数を増やし、未使用方位・周波数・SNRを含むROC確認後に閾値を確定する。

11. 演算量と実測

64ch、159方位、65binの場合の理論演算量は次のとおりである。

計算	complex MAC	相対量
完成共分散への $u^H R u$	42,332,160	64
FFT直後の $u^H X$	661,440	1

固定配列を5回測定した結果は次のとおりである。

計算	中央値	最大
完成共分散二次形式	4.74 ms	28.24 ms
直接snapshot射影	0.236 ms	0.319 ms

比較用に完成共分散を明示生成した配列は338,657,280 byte、直接射影出力は82,680 byteであった。実際の1秒入力処理ではsteering整合量の有効化による中央値増加は約1.1 msである。

共分散自体はMVDR、固有値評価、相関統計に必要なため保持する。ただし、Weight生成だけを目的として完成共分散へ二次形式を再計算しない。

12. 実装・成果物対応

責務	配置
trace、固有値集中度、steering整合量、rank-1残差	src/spflow/beamforming/covariance_subspace_metrics.py
非対角相関、物理基線、d/λ、pair構成統計	src/spflow/beamforming/spatial_correlation_statistics.py
中心sample切り出し、時間軸復元、方位別共分散積分	src/spflow/beamforming/covariance_snapshot_schedule.py
6 scene評価、画像、数値比較、演算時間計測	evaluations/beamforming/method3_covariance_directionality.py
数値成果物	artifacts/beamforming/method3_covariance_directionality/summary.json
scene別配列・画像	artifacts/beamforming/method3_covariance_directionality/

本書は共分散積分3方式比較設計.mdの6.11章を独立して読める形に展開したものである。方位別遅延snapshot方式全体の周期、指数積分係数、共分散合成、fallback順序は元設計書を正とする。